

Informe Presentación 1 Testing Software

Christian Ossa Rol: 201873565-5

Javier Perez Riveros Rol: 201873517-5

28 de Octubre del 2022

Link Github: <https://github.com/xavierutox/Recipe-website-with-react-and-jest>

1. Descripción de Trabajo Realizado

Se realizó una pagina web de recetas de cocina, donde es posible publicar, editar y eliminar las recetas de una sesión dada de la aplicación web (una apertura y refresh de la pagina).

El trabajo se realizó utilizando la Librería React y la librería MUI para el diseño de la pagina. Para realizar la pagina se procedió a crear 2 componentes principales, el componente Home que posee todas las funcionalidades de creación, eliminación y vista de las recetas creadas y finalmente el componente 'CardComponent' que posee la funcionalidad de edición de recetas y vista de los apartados de las mismas. Para este último se utilizó el Componente de Mui Card.

Tras realizar la parte de muestra de las cartas, se procedió a realizar algo de trabajo de UI, lo que ayudó a mostrar mejor las cartas y, tras realizado este trabajo aún no finalizado, se comenzó a hacer el apartado de agregar, editar y eliminar recetas. Esto se hizo mediante formularios los cuales modifican un .json, donde tanto creación, edición y eliminación van a un .json que emula el comportamiento de una 'Respuesta a una API' con la Base de Datos. Este objeto es un listado de las recetas con sus atributos definidos.

Para poder modificar el .json se crearon funciones las cuales se modularizaron y compartieron entre los dos componentes, estas reciben una sección del .json, como por ejemplo las listas, y luego retornan lo recibido con las modificaciones pertinentes. Esto también se hizo con funciones para manejar los formularios y las fechas.

Todas las funciones anteriores se guardaron en un archivo separado a los componentes con el fin de poder exportarlas en los test.

Finalmente se realizaron pruebas unitarias para cada una de las funciones, donde se encontraron errores en las funciones que modificaban arrays, esto debido a que se realizaban copias de las referencias a los arreglos 'var newArray = array' en vez de una copia de estos 'var newArray = [...array]', gracias al testeo fue posible identificar este error, por lo que se procedió a resolverlo y finalmente se volvieron a ejecutar las pruebas obteniéndose una cobertura del 100 %

2. Dependencias entre Herramienta y Aplicación

Se eligió trabajar para la realización del testing la herramienta Jest que viene ya instalada cuando se crea una aplicación de React, por lo que no fue necesario instalar nuevas dependencias además de las ya previamente instaladas con el comando `create-react-app`

3. Construcción de Pruebas

Se decidió realizar pruebas unitarias, es decir, por cada función comprobar si las salidas retornadas cumplen con las salidas esperadas. Estas pruebas en general consistieron en: Comprobar si el formato de salida es el correcto, comprobar si ocurrió un cambio en el tamaño del objeto y comprobar si se efectuó el cambio esperado en el objeto, por ejemplo, si se editó la posición 2 de un array, verificar que efectivamente esa posición se haya modificado con el valor asignado

4. Reporte de Resultados

Se procedió a escribir los tests de los diferentes componentes/funciones de la página, siendo estos:

- `getDate`: Convierte la hora del sistema a formato DD de MES del YYYY
- `deleteRecipe`: Borra una receta.
- `fieldChanger`: Debe editar los atributos de una receta.
- `addField`: Debe añadirle un elemento más a una receta.
- `deleteField`: Debe borrar un elemento de la receta.
- `addRecipe`: Debe añadir una receta nueva.

El proceso de resultados se hizo en orden, siendo el anterior descrito el orden en que se crearon/aplicaron las pruebas donde, al momento de ser creada y testeada aquella función/componente, se arrojó un error que fue el ya descrito en la parte del Procedimiento del trabajo, donde la copia de las referencias al Array estaba errónea.

```
web — node - npm test __CFBundleIdentifier=com.apple.Terminal TMPDIR=/var/folders/w1/9yln211dgc33n3ym036frh0000gn/T/ —...
src/tests/Home.test.js
getDate
  ✓ Debe retornar un string (2 ms)
  ✓ Debe tener el formato dd de mes de yyyy (1 ms)
deleteRecipe
  ✓ Debe retornar un array (1 ms)
  ✓ Debe retornar un array con 1 elemento menos (2 ms)
• deleteRecipe › Debe retornar un array con 1 elemento menos
  expect(received).toBe(expected) // Object.is equality
  Expected: -1
  Received: 0
    20 |   });
    21 |   test("Debe retornar un array con 1 elemento menos", () => {
    22 |     expect(deleteRecipe(0, recipes.recipes).length).toBe(recipes.recipes.length-1);
    23 |   });
    24 | });
    25 |
    at Object.<anonymous> (src/tests/Home.test.js:22:57)
    at TestScheduler.scheduleTests (node_modules/@jest/core/build/TestScheduler.js:333:13)
    at runJest (node_modules/@jest/core/build/runJest.js:484:19)
Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:      1 failed, 3 passed, 4 total
Snapshots:  0 total
Time:       0.396 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
Watch Usage: Press w to show more.
```

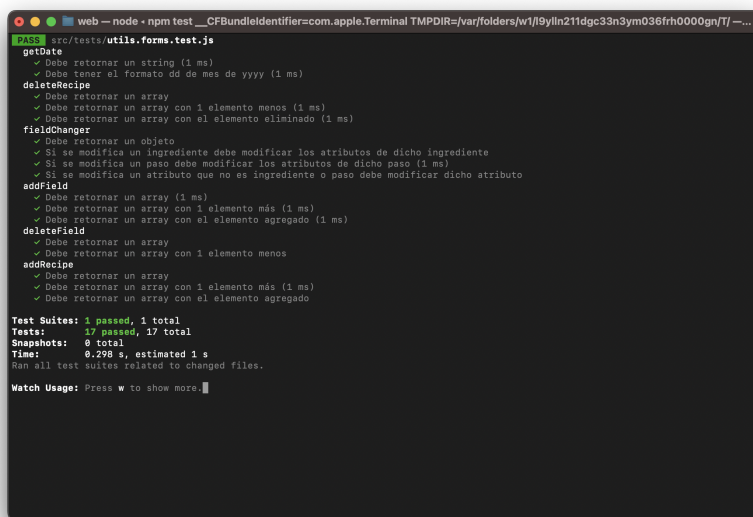
Figura 1: Captura de Resultado de Testing de DeleteRecipe

En la captura se puede evidenciar que hay un error, lo que luego fue resuelto y se volvió a realizar el testing.

```
web — node - npm test __CFBundleIdentifier=com.apple.Terminal TMPDIR=/var/folders/w1/9yln211dgc33n3ym036frh0000gn/T/ —...
src/tests/Home.test.js
getDate
  ✓ Debe retornar un string (1 ms)
  ✓ Debe tener el formato dd de mes de yyyy
deleteRecipe
  ✓ Debe retornar un array
  ✓ Debe retornar un array con 1 elemento menos (1 ms)
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:      4 passed, 4 total
Snapshots:  0 total
Time:       0.351 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
Watch Usage: Press w to show more.
```

Figura 2: Captura de Resultado de Testing de DeleteRecipe tras modificación

Finalmente, se procedió a escribir y realizar los testings siguientes, lo que no arrojó ningún error ni entrada/salida no esperado, lo que finalizó el proceso de testing y, a su vez, el proceso de la tarea.



```
web — node - npm test __CFBundleIdentifier=com.apple.Terminal TMPDIR=/var/folders/w1/i9yln211dgc33n3ym036frh0000gn/T/ —...
PASS src/tests/utlis.forms.test.js
  getDate
    ✓ Debe retornar un string (1 ms)
    ✓ Debe tener el formato dd de mes de yyyy (1 ms)
  deleteRecipe
    ✓ Debe retornar un array
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento menos (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con el elemento eliminado (1 ms)
  fieldChanger
    ✓ Debe retornar un objeto
    ✓ Si se modifica un ingrediente debe modificar los atributos de dicho ingrediente
    ✓ Si se modifica un paso debe modificar los atributos de dicho paso (1 ms)
    ✓ Si se modifica un atributo que no es ingrediente o paso debe modificar dicho atributo
  addField
    ✓ Debe retornar un array (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento más (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con el elemento agregado (1 ms)
  deleteField
    ✓ Debe retornar un array
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento menos
  addRecipe
    ✓ Debe retornar un array
    ✓ Debe retornar un array con 1 elemento más (1 ms)
    ✓ Debe retornar un array con el elemento agregado

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       17 passed, 17 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.298 s, estimated 1 s
Run all test suites related to changed files.

Watch Usage: Press w to show more.
```

Figura 3: Captura de Resultado de Testing de todos los Componentes

Algo importante que mencionar es que al hacer un testing unitario de las funcionalidades del Array, no se hizo un testing de interface, lo que podría haber detectado otro error que tuvimos y que no se mostró en las pruebas unitarias. En la pagina se puede borrar cualquier receta, en el testing unitario se muestra que realmente se borra la receta que corresponde, pero en la interface no lo hace, esto es un problema que se detectó y es un contra de no haber elegido el hacer un testing de la interface o haberlo añadido cómo otra prueba a realizar.